



CHAPITRE 11

Énergie transportée par la lumière

Douze questions pour vérifier que tout le chapitre est en place : l'irradiance et son unité, la relation $P = E \times S$, l'orientation, la directivité du laser, le rendement photovoltaïque et le dimensionnement. Une seule bonne réponse ; le corrigé est en fin de feuille.

1 Bilan du chapitre

Q1. L'irradiance est :

- ☐ a. la puissance lumineuse reçue par unité de surface
- ☐ b. l'énergie totale reçue par une surface
- ☐ c. la puissance d'une source lumineuse
- ☐ d. la durée d'éclairement

Q2. Son unité est :

- ☐ a. J
- ☐ b. W
- ☐ c. J/kg
- ☐ d. W/m²

Q3. On mesure l'irradiance avec :

- ☐ a. un thermomètre
- ☐ b. un pyranomètre
- ☐ c. un ampèremètre
- ☐ d. un calorimètre

Q4. Dans ce chapitre, la lettre E désigne :

- ☐ a. une énergie en joules
- ☐ b. une puissance en watts
- ☐ c. une irradiance en W/m²
- ☐ d. une tension en volts

Q5. La puissance reçue par une surface S vaut :



- ☐ a. $P = E/S$
- ☐ b. $P = S/E$
- ☐ c. $P = E \times S$
- ☐ d. $P = E + S$

Q6. À irradiance constante, si l'on double la surface exposée, la puissance reçue :

- ☐ a. double
- ☐ b. ne change pas
- ☐ c. est divisée par deux
- ☐ d. est multipliée par quatre

Q7. Lorsqu'une surface est **inclinée** par rapport aux rayons, l'irradiance qu'elle reçoit :

- ☐ a. augmente
- ☐ b. devient nulle
- ☐ c. ne change pas
- ☐ d. diminue

Q8. Par ciel dégagé, l'irradiance du Soleil au sol vaut environ :

- ☐ a. 10 W/m^2
- ☐ b. 1000 W/m^2
- ☐ c. 100 W/m^2
- ☐ d. $100\,000 \text{ W/m}^2$

Q9. Ce qui rend un laser dangereux, c'est avant tout :

- ☐ a. sa directivité, qui concentre la puissance sur une très petite surface
- ☐ b. sa couleur
- ☐ c. sa puissance élevée
- ☐ d. sa durée d'émission

Q10. Le rendement d'un panneau photovoltaïque s'écrit :

- ☐ a. $\eta = \frac{E \times S}{P_{\text{élec}}}$
- ☐ b. $\eta = \frac{P_{\text{élec}}}{E}$
- ☐ c. $\eta = P_{\text{élec}} \times E \times S$
- ☐ d. $\eta = \frac{P_{\text{élec}}}{E \times S}$



Q11. En pratique, le rendement d'un panneau photovoltaïque courant vaut environ :

- ☐ a. 1 à 2 %
- ☐ b. 50 à 60 %
- ☐ c. 15 à 20 %
- ☐ d. plus de 90 %

Q12. On veut 1800 W électriques avec des panneaux à 18 % sous $E = 1000 \text{ W/m}^2$. La surface nécessaire vaut :

- ☐ a. $1,8 \text{ m}^2$
- ☐ b. 10 m^2
- ☐ c. 18 m^2
- ☐ d. 324 m^2

Corrigé

Q1 a • **Q2** d • **Q3** b • **Q4** c — c'est l'unité qui permet de trancher • **Q5** c • **Q6** a — P est proportionnelle à S • **Q7** d — la même puissance se répartit sur une surface plus grande • **Q8** b • **Q9** a • **Q10** d • **Q11** c • **Q12** b — $S = \frac{P_{\text{elec}}}{\eta \times E} = \frac{1800}{0,18 \times 1000} = 10 \text{ m}^2$.